DEOS Steering Node & Service ICD

Sürüm 1.1 – Direksiyon Düğümü (0x11) ve Servisi (0x02)

Emir Arkalı (emirarkali07@gmail.com)
DEOS – Dokuz Eylül Otonom Sistemler

İlk Yayın: 28 Eylül 2026 | Son Revizyon: 13 Ekim 2026

Doküman Tipi:	Interface Control Document (ICD)	**Doküman Kodu:**	DOC-ICD-NODE-STR-009
Doküman Sürümü:	Sürüm 1.1	**Protokol Sürümü:**	v1.1 (0x11) – Medya Bağımsız
Yazar:	Emir Arkalı (emirarkali07@gmail.com)	**Son Değiştiren:**	Emir Arkalı
İlk Yayın Tarihi:	28 Eylül 2026	**Son Revizyon Tarihi:**	13 Ekim 2026
Durum:	Yürürlükte / Onaylandı	**Taşıma / Kapsam:**	Steering Düğümü (0x11) & STEERING Servisi (0x02)

Doküman Revizyon Geçmişi

Revizyon	Tarih	Yazar / Değiştiren	Açıklama
v0.3	28 Eylül 2026	Emir Arkalı	İlk taslak ve monolitik ICD v0.3 tanımı.
v1.0	28 Eylül 2026	Emir Arkalı	Direksiyon alt sistemi bağımsız doküman revizyonu.
v1.1	13 Ekim 2026	Emir Arkalı	Sürüm 1.1 standardizasyonu, düğüm ve servis ayrımı netleştirildi, kurumsal üstveri eklendi.

1 Direksiyon (Steering) Düğüm ve Servis Mimarisi

DEOS mimarisinde direksiyon alt sistemi, hem donanımsal/mantıksal bir **Düğüm (Node)** hem de bu düğüm üzerinde çalışan birincil **Servis (Service)** olarak tanımlanır:

- **Mantıksal Düğüm (Node ID):** DEOS_NODE_STEERING (0x11)
- **Birincil Fonksiyonel Servis (Service ID):** DEOS_SERVICE_STEERING (0x02)
- **Desteklenen Ortak Servisler:** DEOS_SERVICE_SYSTEM (0x00), DEOS_SERVICE_DIAGNOSTIC (0x02)

1.1 Gerçek Zamanlı Kontrol Komutları (Real-Time RX)

Değişken Adı	Sınıf & Servis	Komut ID	Ölçek	Fonksiyonel Görev
target_steering_angle	COMMAND (0x1) STEERING (0x02)	0x01	0.01 deg	Hedef tekerlek açısı (Negatif: Sol, Pozitif: Sağ).
target_angular_velocity	COMMAND (0x1) STEERING (0x02)	0x01	0.01 deg/s	Direksiyonun hedef açıya döneceği açısal hız tavanı.
steering_control_mode	COMMAND (0x1) STEERING (0x02)	0x04	Enum	Direksiyon motorunun kontrol modunu belirler.
emergency_stop_cmd	SAFETY (0x0) SYSTEM (0x00)	0x05	Boolean	Direksiyon motorunu mekanik serbest bırakma (free-wheel).

1.2 Direksiyon Durum Telemetrisi (STATUS)

`DEOS_CMD_STEERING_GET_STATUS (0x02)` komutuna karşılık dönen veri yapısı:

Offset	Boyut	Tip	Alan
0	2 byte	int16_t	Current Angle (0.01 deg)
2	2 byte	uint16_t	Motor Current (0.1 A)
4	2 byte	int16_t	Motor Temperature (0.1 °C)
6	2 byte	int16_t	Chassis Yaw Rate (0.01 deg/s)
8	1 byte	uint8_t	Is Tracking Target (0: No, 1: Yes)

1.3 Çapraz Sistem Dinamik Telemetrisi

- **current_vehicle_speed** (0x10): Hız arttıkça azami direksiyon açısını kısarak yüksek hızda devrilmeyi önler.
- **chassis_yaw_rate** (0x03): Araç savrulma anında ESP mantığı ile karşı direksiyon (counter-steering) desteği sağlar.

1.4 Direksiyon Konfigürasyon Parametreleri

Parametre	ID	Tip	Ölçek	Açıklama
PID_KP / KI / KD	`0x0001-03`	uint16_t	0.01	Açı kontrolü PID kazançları.
PID_I_MAX	`0x0004`	uint16_t	0.01 %	İntegratör doyum patlamasını (windup) önler.
FEEDFORWARD_K	`0x0005`	uint16_t	0.01	Hedef açısal hız ileri besleme kazancı.
DEADBAND	`0x0006`	uint16_t	0.01 deg	Düz gidişte titreşimleri kesen ölü bölge.
ZERO_OFFSET	`0x0010`	int16_t	0.01 deg	Mekanik düz gidiş merkez açı sapması (Kalibrasyon).
MIN/MAX_ANGLE	`0x0011-12`	int16_t	0.01 deg	Yazılımsal sol ve sağ azami dönüş sınırları.
CURRENT_LIMIT	`0x0013`	uint16_t	0.1 A	Direksiyon motoru elektriksel akım tavanı.
MAX_ANGULAR_VEL	`0x0014`	uint16_t	0.01 deg/s	İzin verilen azami açısal dönüş hızı tavanı.
MAX_ANGULAR_ACC	`0x0015`	uint16_t	0.01 deg/s^2	Mekanik dişliyi koruyan açısal ivme limiti.
SOFT_STOP_MARGIN	`0x0016`	uint16_t	0.01 deg	Mekanik dayamaya sert çarpmayı önleyen pay.
MAX_TRACK_ERR	`0x0017`	uint16_t	0.01 deg	Takip hatası toleransı; aşılırsa hata verilir.
TRACK_TIMEOUT_MS	`0x0018`	uint16_t	1 ms	İzleme hatasının sürdürülebileceği azami süre.

2 Kalibrasyon Prosedürleri

Direksiyon sistemi `DEOS_SERVICE_CALIBRATION (0x05)` servisini kullanır.

- **Direksiyon:** Lazerli terazi ile tam düz konum alınarak enkoder açısı `ZERO_OFFSET` olarak EEPROM'a yazılır. Motor düşük torkla sola ve sağa dayamalara sürülerek nominal akım eşiğinde durduğu noktalar yazılımsal sınır açıları (`MIN_ANGLE`, `MAX_ANGLE`) atanır.